

Problem Set 1- Modelos de Búsqueda

Luca Armelini – Macroeconomía Internacional Cuantitativa.

1.1 Para investigar el efecto de b y β en el salario de reserva w^* , se emplean 25 elementos para b en un rango entre 0.5 y 1.5. Se utilizan los parámetros vistos en clase, con pequeñas modificaciones en σ , $wmin$ y $wmax$ con el fin de que el salario de reserva que entrega el algoritmo no quede cerca de los límites de la grilla. Se utiliza un Nw de 800 para suavizar la curva y que el salto en el salario de reserva no sea tan notorio.

```
beta    = 0.96
gamma   = 1.0
mu_w    = 1.0
sigma_w = 0.10
wmin    = 0.2
wmax    = 3.0
Nw      = 800
```

En el Gráfico 1 se muestra la relación entre b y el salario de reserva w^* para un β fijo. **¿Cuál es el efecto de aumentar el consumo en desempleo?** Dicha relación se adecua tanto matemáticamente como de manera intuitiva al modelo de McCall. La elección de no aceptar un trabajo en función del salario de reserva se denota como $R(w^*) = u(b) + \beta E[V]$. Un mayor valor de b implica que el individuo va a requerir un mayor salario de reserva para aceptar un empleo, debido a que lo que recibe como beneficio mientras se encuentra en su búsqueda laboral es mayor.



Gráfico 1 ($Nw = 800$)

Para el caso del Gráfico 2, se modifica el parámetro β para analizar cómo cambia el salario de reserva ante los distintos niveles de paciencia que tenga el individuo. **¿Cuál es el efecto de hacer al agente más impaciente?** Al igual que ocurre con b , la relación entre el parámetro β y el salario de reserva requerido es positiva y creciente. Un grado de paciencia más alto implica que el individuo está dispuesto a esperar antes de hacer su ingreso a un trabajo. Cabe recalcar que la relación es menos constante que en el caso anterior, lo que se evidencia en que determinados trazos de la curva tienen pendiente negativa. Esto ocurre por los redondeos que se emplean al punto de grilla más cercano (Nw es discreto). La decisión en el modelo de McCall pasa por $v(w) = \max \left\{ \frac{u}{1-\beta}, u(b) + \beta E[V] \right\}$. Tanto aceptar como rechazar un trabajo en t se vuelve más atractivo si β es más cercano a 1, pero el efecto comparativo de rechazar es mayor ante dicho cambio. Para terminar, con un valor de β de 0, el individuo es infinitamente impaciente y no valora el futuro. Esto implica que la decisión se reduce únicamente a que escenario le trae mayor utilidad en el periodo en el que se encuentra.

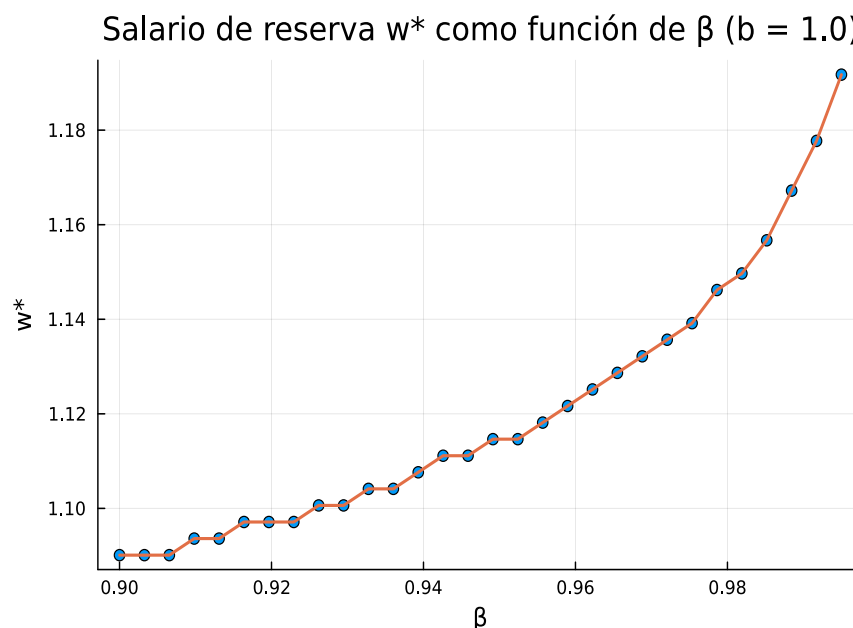


Gráfico 2 ($Nw = 800$)

1.2 En este inciso se resuelve una instancia de *McCall* con 10.000 simulaciones. La intención detrás de este ejercicio es observar cómo se distribuyen el número de ofertas que el individuo va a rechazar antes de aceptar una. En el Gráfico 3 presentado a continuación se observa dicha distribución. Como es de esperar, el histograma tiene una frecuencia decreciente a medida que aumenta el número de ofertas hasta aceptar. Esto es lógico teniendo en cuenta que todos los individuos que participan en el árbol de decisión van a tener como mínimo que interactuar con una oferta, monto que se reduce hasta llegar a un T en que las 10.000 simulaciones han aceptado una oferta.

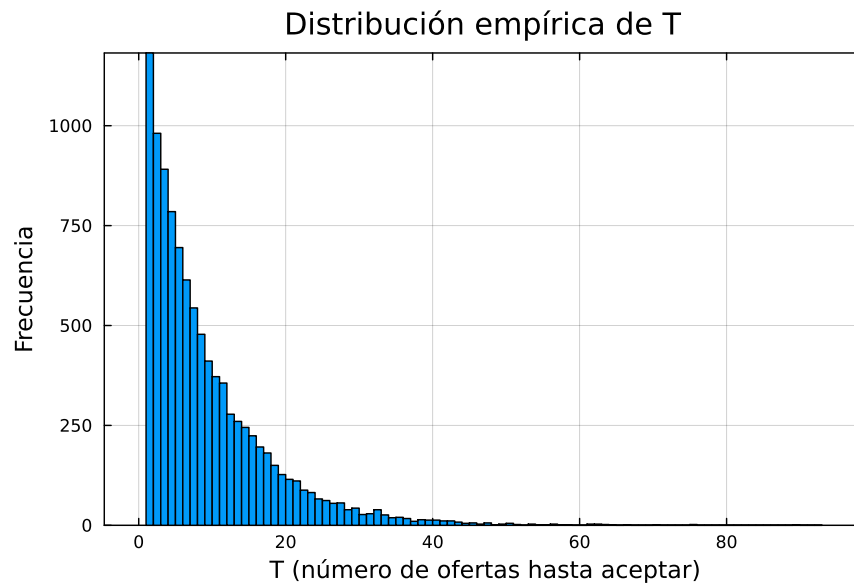


Gráfico 3

1.3 Se busca evaluar cómo cambia $E(T)$ en función de β , vale decir, la cantidad de ofertas que el individuo va a recibir antes de aceptar un trabajo en función de su nivel de paciencia, para un nivel de consumo en cesantía fijo ($b = 1$). Se observa una relación creciente entre ambas variables, lo cual sigue la lógica económica. Un mayor β implica que el individuo es más paciente, por lo que valora más el futuro y está dispuesto a rechazar más ofertas antes de aceptar un trabajo. Según se observa en el Gráfico 4, cuanto más cerca está β de 1, más creciente se vuelve la relación entre ambas variables.

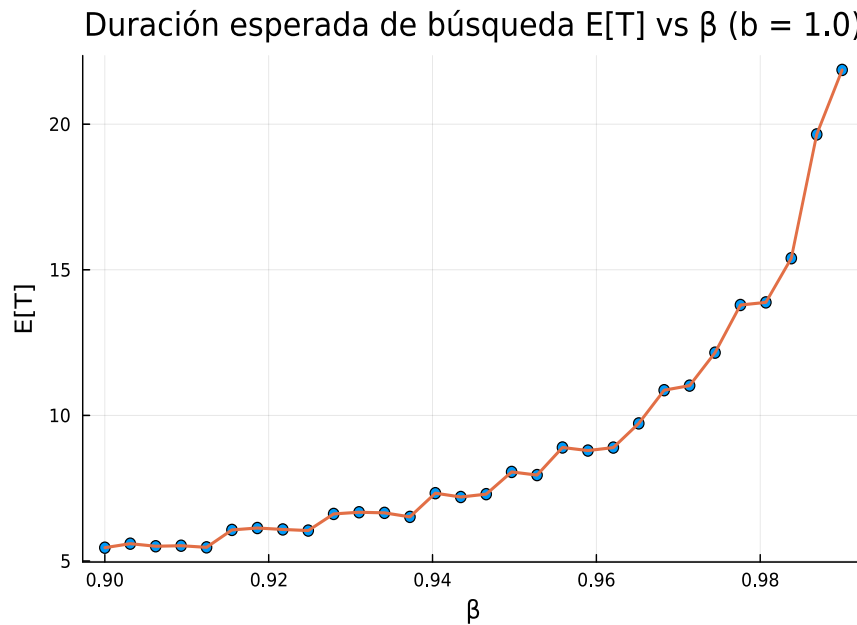
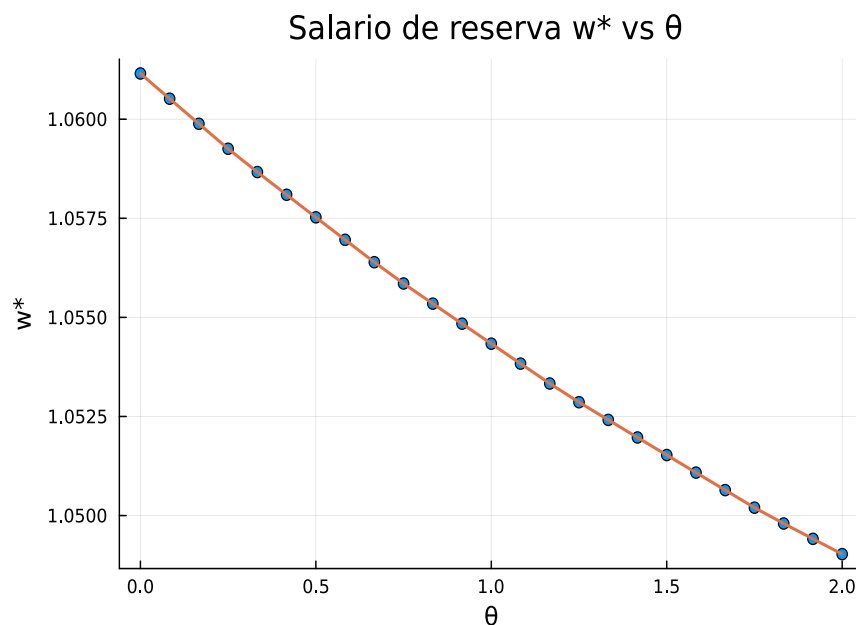


Gráfico 4

1.4 Incorporamos la variable θ , que permite modelar la ecuación de Bellman bajo incertidumbre. En este caso, el operador está distorsionado y le da más peso a los eventos en que X es baja, por lo que un θ más grande lleva a un mayor pesimismo futuro. En este sentido, la relación entre el salario de reserva y θ va a ser negativa. Intuitivamente, cuanto más pesimista es el trabajador sobre el futuro, más interesado va a estar en aceptar la primera oferta que se le presente.



Para el caso de $E[T]$, la intuición es similar. Al ser más pesimista sobre sus oportunidades futuras, va a tener una inclinación a esperar menos y aceptar una oferta con mayor rapidez, lo que se traduce en que el número de ofertas T recibidas por el individuo será menor.